

浙江工业大学《高等代数》期末考试试卷2021/2022(1)

学号: _____ 姓名: _____

题号	一	二	三	四	总分
得分					

一、(24 分) 选择题 (本题共 6 小题, 每小题 4 分) .

1. 设 $f: A \rightarrow B$ 是一个映射, 则存在映射 $g: B \rightarrow A$ 使得 fg 为恒等映射当且仅当是 B .

A. f 是单射; B. f 是满射; C. f 是双射; D. f 是恒等映射.

2. 设 A, B 为 n 阶方阵, 则下列矩阵的秩必等于秩 (A) + 秩 (B) 的是 A .

A. $\begin{pmatrix} A & O \\ A & B \end{pmatrix}$; B. $\begin{pmatrix} A & B \end{pmatrix}$; C. $\begin{pmatrix} A & B \\ A & B \end{pmatrix}$; D. $\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}$.

3. 设 $A = \begin{pmatrix} -3 & 0 & 1 \\ 0 & -3 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$, $f(\lambda) =$, E 为 3 阶单位矩阵, 则 $|\lambda E - A| =$ A .

A. $(\lambda + 3)(\lambda^2 - 10)$; B. $(\lambda + 3)(\lambda^2 + 10)$; C. $(\lambda - 3)(\lambda^2 - 10)$; D. $(\lambda + 2)(\lambda^2 - 10)$.

4. 设 P 是数域, $A \in P^{n \times m}$, $B \in P^{m \times n}$, $m < n$, 则 $|AB| =$ C .

A. 1; B. 2; C. 0; D. $n - m$.

5. 下列集合不能构成 $P[x]$ 的子空间的是 C .

A. $\{p(x) \in P[x] | p(-1) = p(1)\}$; B. $\{p(x) \in P[x] | p(1) = 0\}$
C. $\{p(x) \in P[x] | p(-1)p(1) = 0\}$; D. $\{p(x) \in P[x] | p(-1) = p(1) = 0\}$

6. 设 A, B, C, D 为 n 阶方阵. 如果 $|A| \neq 0$ 且 $AB = BA$, 则 $\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} =$ D .

A. $|AD - BC|$; B. $|DA - BC|$; C. $|AD - CB|$; D. $|DA - CB|$.

二、(24 分) 填空题 (本题共 6 小题, 每小题 4 分) .

1. 设 $P = (1, 2, 3)^T$, $Q = (3, 2, 1)$, $A = PQ$, 则 $A^{2021} =$ $10^{2020} \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 6 & 4 & 2 \\ 9 & 6 & 3 \end{pmatrix}$.

2. $\begin{vmatrix} b & a & \cdots & a \\ a & b & \cdots & a \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a & a & \cdots & b \end{vmatrix} =$ $[b + (n - 1)a](b - a)^{n-1}$.

3. 设 A 为 n 方阵, A^* 为 A 的伴随矩阵, 如果 $|A| = -5$ 且 $A^3 - 3A^2 + \frac{1}{5}AA^* = 0$, 则

$A^{-1} =$ $A^2 - 3A$ (用 A 表示).

4. 设 $\{E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}\}$ 为线性空间 $R^{2 \times 2}$ 的一组基, 基 $\{E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}\}$ 到基

$\{E_{11}, E_{11} + E_{12}, E_{21} - E_{22}, E_{22}\}$ 的过渡矩阵是 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$.

5. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$, $W = \{f(A) | f(x) \in P[x]\}$, 则 W 的基为 $\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \right\}$.

6. 设实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & -1 \\ -5 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$, 则 $f(x_1, x_2, x_3)$ 的矩

阵是 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

三、(28 分) 计算题 (本题共 3 小题) .

1. 求向量组 $\alpha_1 = (1, -1, 1, 5)$, $\alpha_2 = (2, -2, 2, 10)$, $\alpha_3 = (1, 0, 2, 5)$, $\alpha_4 = (1, 3, 5, 5)$, $\alpha_5 = (2, -3, 2, 13)$, $\alpha_6 = (0, -1, 2, 9)$ 的一个极大线性无关组, 并将其余向量为该极大线性无关组的线性组合.

解. 首先, 将 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5, \alpha_6$ 转置得矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 & 2 & 0 \\ -1 & -2 & 0 & 3 & -3 & -1 \\ 1 & 2 & 2 & 5 & 2 & 2 \\ 5 & 10 & 5 & 5 & 13 & 9 \end{pmatrix}$,

其次, 对上述矩阵作初等行变换:

$$\begin{aligned} & \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 & 2 & 0 \\ -1 & -2 & 0 & 3 & -3 & -1 \\ 1 & 2 & 2 & 5 & 2 & 2 \\ 5 & 10 & 5 & 5 & 13 & 9 \end{pmatrix} \\ & \xrightarrow{\substack{1 \times r_1 + r_2 \\ (-1) \times r_1 + r_3 \\ (-5) \times r_1 + r_4}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 4 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 4 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & 9 \end{pmatrix} \xrightarrow{(-1) \times r_2 + r_3} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 4 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & 9 \end{pmatrix} \\ & \xrightarrow{(-3) \times r_3 + r_4} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 4 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{1 \times r_3 + r_2 \\ (-2) \times r_3 + r_1}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & -6 \\ 0 & 0 & 1 & 4 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ & \xrightarrow{(-1) \times r_2 + r_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & -3 & 0 & -8 \\ 0 & 0 & 1 & 4 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = (\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5, \beta_6). \end{aligned}$$

显然 $\beta_1, \beta_3, \beta_5$ 线性无关, 并且 $\beta_2 = 2\beta_1$, $\beta_4 = -3\beta_1 + 4\beta_3$, $\beta_6 = -8\beta_1 + 2\beta_3 + 3\beta_5$.

因此 $\alpha_1, \alpha_3, \alpha_5$ 线性无关, 并且 $\alpha_2 = 2\alpha_1$, $\alpha_4 = -3\alpha_1 + 4\alpha_3$, $\alpha_6 = -8\alpha_1 + 2\alpha_3 + 3\alpha_5$. □

2. 设 $\alpha_1 = (1, 0, 0, 3), \alpha_2 = (2, 1, -1, 2), \alpha_3 = (1, 2, a - 1, 1), \alpha_4 = (1, 2, 2, a + 2)$, 且 V 是 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 生成的子空间. 求 a, b 的值, 使得 $\beta = (1, 1, 2b, -1) \in V$.

解. 设 $\bar{A} = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & a-1 & -2 & 2b \\ 3 & 2 & 1 & a+2 & -1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & a-1 & 2 & 2b \\ 0 & -4 & -2 & a-1 & -4 \end{array} \right)$

$\rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & a+1 & 4 & 2b+1 \\ 0 & 0 & 6 & a+7 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{a+7}{6} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 - \frac{(a+1)(a+7)}{6} & 2b+1 \end{array} \right)$

1) 若 $4 - \frac{(a+1)(a+7)}{6} \neq 0$ 时, 对任意的 $b, \beta \in V$.

2) 若 $4 - \frac{(a+1)(a+7)}{6} = 0, b = -\frac{1}{2}$ 时, $\beta \in V$.

3. 设 A 是 3×4 矩阵, 且秩 $(A) = 3$. 已知 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为线性方程组 $Ax = b$ 的解, 满足 $\alpha_1 + \alpha_2 = (4, 1, 0, 2)^T, \alpha_3 = (1, 0, 1, 2)^T$. 求矩阵 $(A | b)$ 的行最简形.

解 设 $(A | b)$ 的行最简形为 $(\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4 | \beta)$.

因为 $\alpha_1 + \alpha_2 - 2\alpha_3 = (2, 1, -2, -2)^T$ 为齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的解,

所以 $2\beta_1 + \beta_2 - 2\beta_3 - 2\beta_4 = 0$, 即 $\beta_4 = \beta_1 + \frac{1}{2}\beta_2 - \beta_3$ 。

又因为秩 $(A) = 3$, 所以 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性无关。

由于 $\alpha_1 + \alpha_2 - \alpha_3 = (3, 1, -1, 0)^T$ 为 $Ax = b$ 的一个解, 所以 $\beta = 3\beta_1 + \beta_2 - \beta_3$ 。

所以行最简形为 $\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 \end{array} \right)$ 。

四、(24 分) 证明题 (本题共 4 小题) .

1. 设 A 和 B 都为 n 阶正定矩阵, A^* 和 B^* 分别为 A 和 B 的伴随矩阵. 证明: $A^* + B^*$ 为正定矩阵.

证 $\because A$ 正定。

$\therefore |A| > 0$ 且存在可逆矩阵 C 使得 $A = C^T C$ 。

$\therefore A^* = |A|A^{-1} = (\sqrt{|A|}C^{-1})(\sqrt{|A|}(C^T)^{-1})$ 。

所以 A^* 正定。同理可证 B^* 正定。

对任意非零向量 $X \in R^n, X^T(A^* + B^*)X = X^T A^* X + X^T B^* X > 0$ 。

显然, $(A^* + B^*)^T = A^* + B^*$,

所以 $A^* + B^*$ 正定。

2. 设 A 为 n 阶方阵, E 为 n 阶单位矩阵. 证明: $A^2 = E$ 的充要条件是

$$\text{秩}(A - E) + \text{秩}(A + E) = n.$$

$$\begin{aligned} \text{证} \because & \begin{pmatrix} A - E & O \\ O & A + E \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} A - E & A + E \\ O & A + E \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} A - E & 2E \\ O & A + E \end{pmatrix} \\ & \rightarrow \begin{pmatrix} A - E & 2E \\ -(A - E)(A + E) & O \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} O & E \\ A^2 - E & O \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\therefore \text{秩}(A - E) + \text{秩}(A + E) = \text{秩}(E) + \text{秩}(A^2 - E) = n + \text{秩}(A^2 - E).$$

$$\text{所以 } A^2 = E \Leftrightarrow \text{秩}(A^2 - E) = 0 \Leftrightarrow \text{秩}(A - E) + \text{秩}(A + E) = n.$$

3. 设 A 为 $n \times (n + 1)$ 实矩阵, 证明: 矩阵方程 $AX = E_n$ 有解当且仅当 $\text{秩}(A) = n$.

证. 由矩阵乘法的定义知矩阵 X 是 $(n + 1) \times n$ 矩阵.

令 $X = (x_{ij})_{(n+1) \times n} = (X_1, X_2, \dots, X_n)$, $A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n+1})$, $E_n = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n)$, 则

$$\begin{aligned} AX = E_n \text{ 有解} & \Leftrightarrow AX_j = \varepsilon_j \text{ 有解, } j = 1, 2, \dots, n, \\ & \Leftrightarrow x_{1j}\alpha_1 + x_{2j}\alpha_2 + \dots + x_{n+1,j}\alpha_{n+1} = \varepsilon_j, \quad j = 1, 2, \dots, n, \\ & \Leftrightarrow \varepsilon_j \text{ 可由向量组 } \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n+1} \text{ 线性表示, } j = 1, 2, \dots, n, \\ & \Leftrightarrow \text{向量组 } \varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n \text{ 可由向量组 } \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n+1} \text{ 线性表示} \\ & \Leftrightarrow \text{向量组 } \varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n \text{ 与 } \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n+1} \text{ 等价} \\ & \Leftrightarrow \text{rank} A = \text{rank}\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n+1}\} = \text{rank}\{\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n\} = n. \end{aligned}$$

□

3. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 是数域 F 上一组线性无关的 n 维向量, 令

$$\beta_i = \alpha_i + \alpha_{i+1}, \quad 1 \leq i \leq m,$$

其中 $\alpha_{m+1} = \alpha_1$. 如果 m 是奇数, 证明: 向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 线性无关.

证. 设 $k_1, \dots, k_m \in F$ 使得

$$k_1\beta_1 + \dots + k_m\beta_m = 0,$$

则有

$$(k_m + k_1)\alpha_1 + (k_1 + k_2)\alpha_2 + \dots + (k_{m-1} + k_m)\alpha_m = 0.$$

由于 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 线性无关, 故

$$\begin{cases} k_m + k_1 = 0 \\ k_1 + k_2 = 0 \\ \dots \\ k_{m-1} + k_m = 0, \end{cases}$$

其系数矩阵的行列式为

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & \dots & 1 \\ 1 & 1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 1 & 1 \end{vmatrix} = 1 + (-1)^{1+m}.$$

因为 m 为奇数, 所以上述行列式不等于零, 从而 $k_1 = k_2 = \dots = k_m = 0$. 故 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 线性无关. □